Jan16 公司使用 EASY IP 方式访问互联网

1. 项目背景

Jan16 公司有计算机若干台，利用交换机建了局域网，并通过出口路由器连接互联网。因业务开展的需要，公司申请了一个公网 IP 地址，现需配置出口路由器，实现内部网络访问互联网。项目拓扑如图 1 所示，具体要求如下：

（1）公司内网使用 192.168.10.0/24 网段，出口为 16.16.16.0/24 网段；

（2）出口路由器上配置 Easy IP ，使内部计算机可以路由器的 IP 地址访问互联网；

（3）测试计算机和路由器的 IP 和接口信息如拓扑所示。

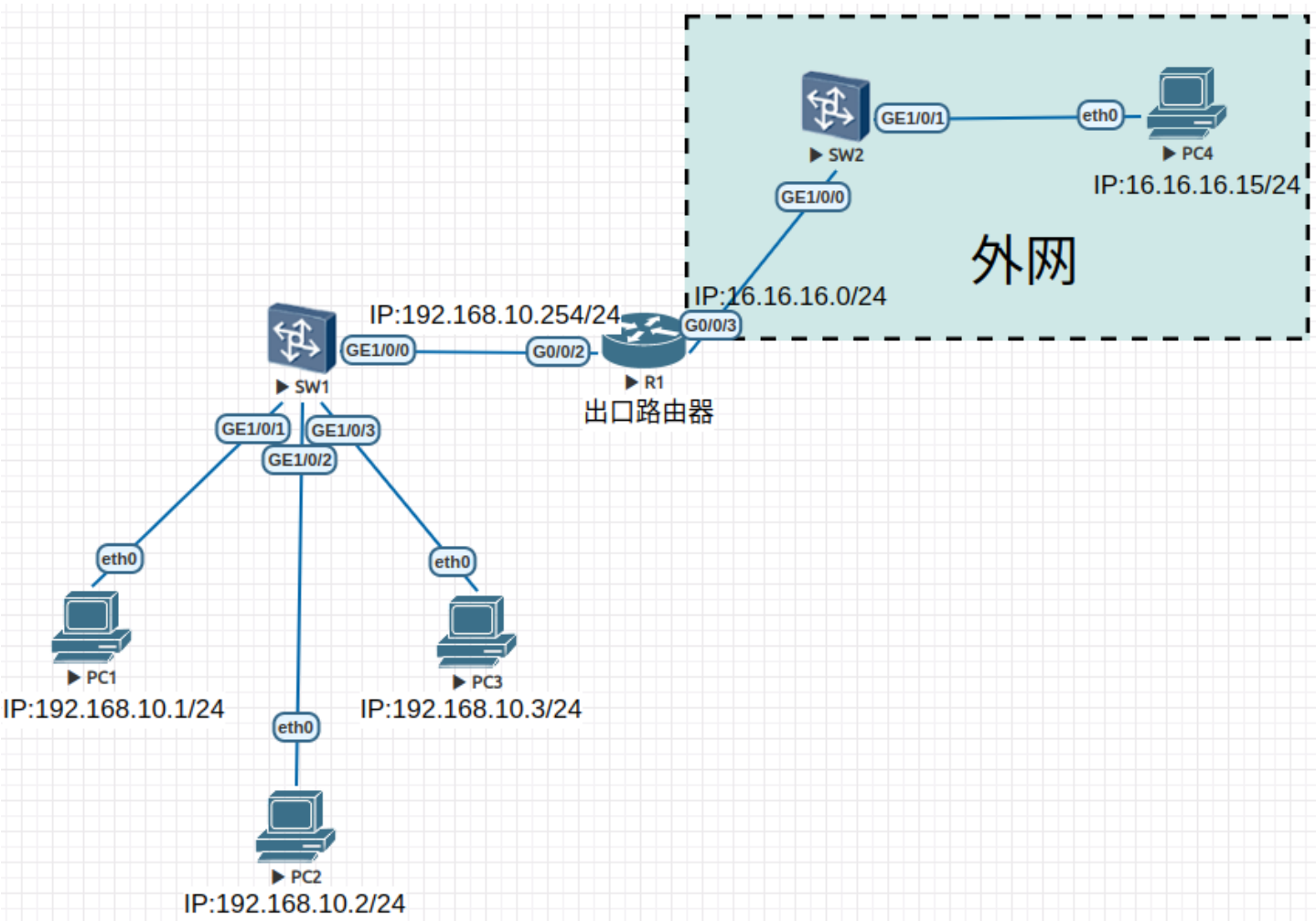

图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）核心路由器 1 台，数据中心交换机 2 台，个人操作系统 3 台

2. 项目规划设计

Easy IP 是 NAT 的其中一种方式，主要用于内部计算机共享公网 IP 地址访问互联网。本项目中，出口路由器 G0/0/3 接口的 IP 地址为 16.16.16.1/24，通过创建 ACL 列表，匹配内部计算机的 IP 地址段，在出口路由器的 G0/0/3 接口上进行 Easy IP 的 NAT 转换，即可实现共享上网。互联网连接方面，出口路由器可根据 ISP 服务商的网络环境配置相应的路由协议。

配置步骤如下：

（1） 配置路由器接口

（2） 配置动态 NAT

（3） 配置各计算机的 IP 地址

具体规划如下表：

表 1 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址
R1	G0/0/2	192.168.10.254/24
R1	G0/0/3	16.16.16.1/24
PC1		192.168.10.1/24
PC2		192.168.10.2/24
PC3		192.168.10.3/24
PC4		16.16.16.15/24

表 2 接口规划表

本端设备	接口	端口 IP 地址	对端设备
R1	G0/0/2	192.168.10.254	SW1
R1	G0/0/3	16.16.16.1	SW2

3. 项目实施

（1）配置路由器接口

在路由器接口配置对应 IP。

```
Username:super
Password:super
Warning: The password is already expired.
The password needs to be changed. Change now?[Y/N]:Y
Please enter old password:super
Please enter new password:Key-1122
Please confirm new password:Key-1122
The password has been changed successfully.
<Huawei>system-view
```

```
[Huawei]sysname R1
[R1]int G0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip add 192.168.10.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R1]int G0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip add 16.16.16.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

（2）配置动态 NAT

创建基本 ACL2000。

```
[R1]acl 2000
[R1-acl-basic-2000]rule permit source 192.168.10.0 0.0.0.255
[R1-acl-basic-2000]quit
```

在 G0/0/3 接口下使用 nat outbound 命令配置 Easy-IP 特性，直接使用接口 IP 地址作为 NAT 转换后的地址。

```
[R1]int G0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]nat outbound 2000
[R1-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

（3）配置各计算机的 IP 地址

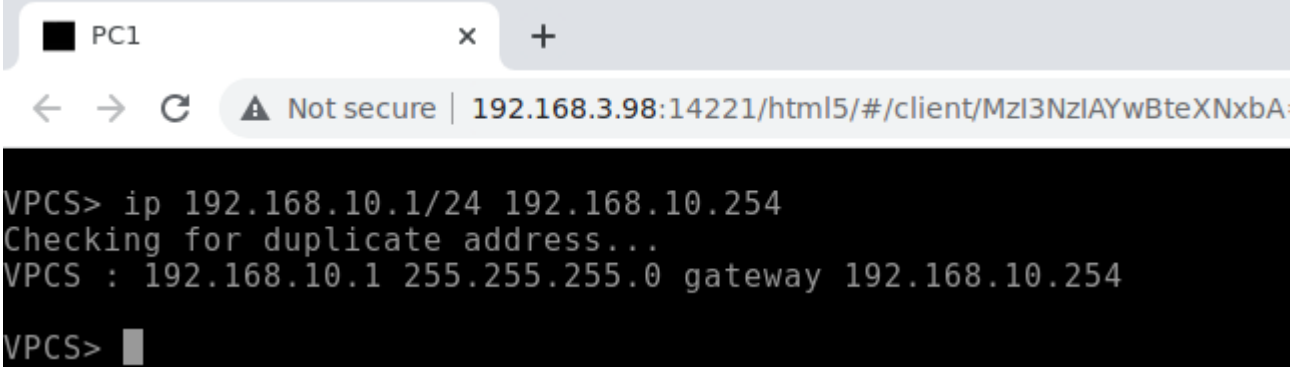

图 2 PC1-IP 配置

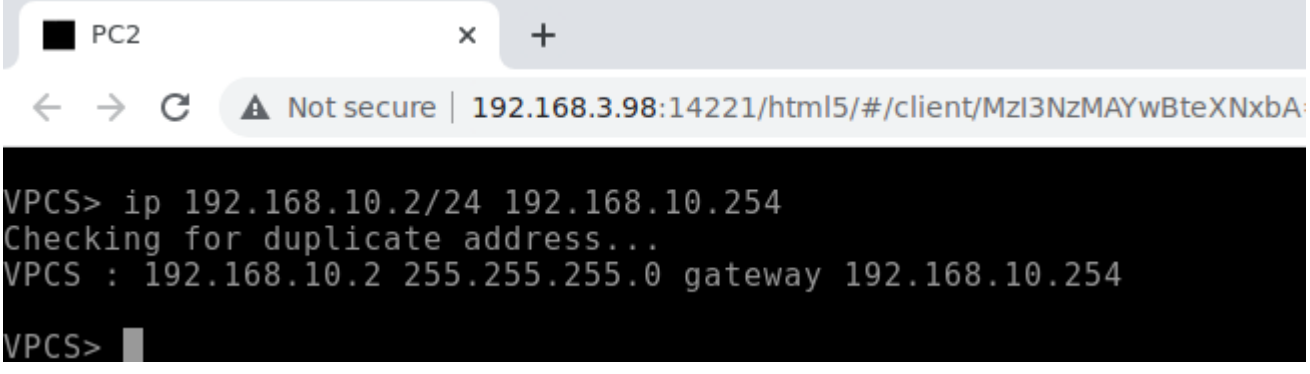

图 3 PC2-IP 配置

图 4 PC3-IP 配置

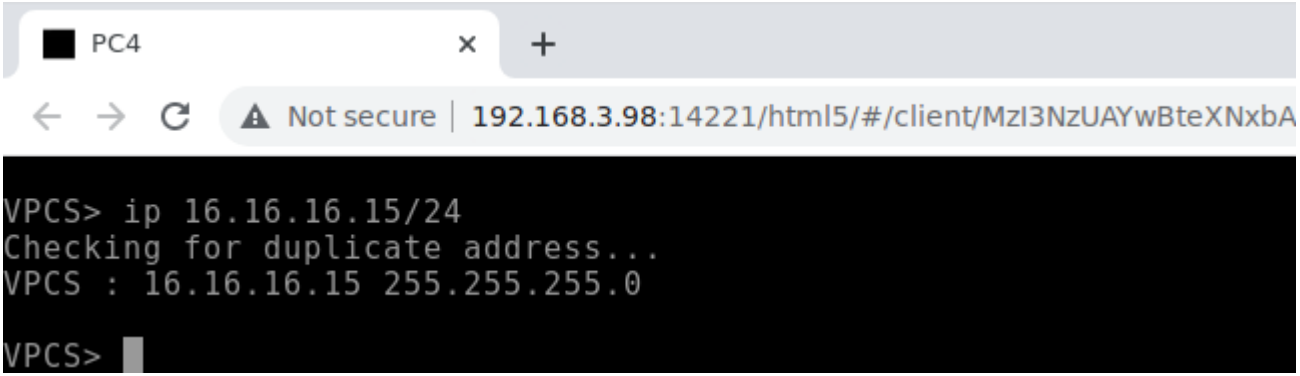

图 5 PC4-IP 配置

4. 项目验证

（1）查看 NAT Outbound 信息

在 R1 上使用 display nat outbound

```
[R1]dis nat outbound
 NAT Outbound Information:
 --------------------------------------------------------------------------
 Interface                    Acl     Address-group/IP/Interface      Type
 --------------------------------------------------------------------------
 GigabitEthernet0/0/3         2000                    16.16.16.1    easyip
 --------------------------------------------------------------------------
  Total : 1
```

图 6 R1 配置